

🌟 VERSION 1.1.11 OFFICIELLE

⚡ LOCAL-FIRST & 100% OFFLINE-PROOF

🖨️ TICKET THERMIQUE 80MM ESC/POS

LMS Manjary Soa — Manuel Complet & Guide de Déploiement

Guide de référence technique et utilisateur pour le déploiement sur les postes du client, l'installation de l'imprimante ticket 80mm, et la maîtrise intégrale des modules de gestion scolaire et financière.

☆ 1. Pourquoi Notre Solution est Supérieure : Normes & Avantages Clients

Le LMS Manjary Soa a été conçu selon les standards les plus stricts de l'industrie logicielle pour les établissements d'enseignement et les caisses décentralisées :

Architecture Local-First (100% Fonctionnel Sans Internet)

Contrairement aux logiciels purement web qui deviennent inutilisables dès que la connexion 4G/Fibre coupe, le LMS s'exécute sur le moteur SQLite local à 0 ms de latence. Les caissiers encaissent sans aucun ralentissement.

Standard Caisse Multi-Postes Anti-Conflit

Chaque ordinateur possède son propre identifiant de poste (C1, C2...). Deux caissiers déconnectés d'Internet peuvent encaisser en même temps sans jamais créer de doublon de reçu.

Norme Comptable & Régulation Anti-Fraude (Duplicatas)

Impossible de sortir un faux reçu en cachette. Le premier tirage est certifié **ORIGINAL**, et toute réimpression ultérieure est automatiquement estampillée **DUPLICATA N° X** avec date, heure et nom de l'opérateur.

Synchronisation Asynchrone Sécurisée (Cloud Supabase)

Dès que la connexion Internet est détectée, le logiciel synchronise silencieusement en arrière-plan toutes les données vers la base Cloud de l'administration sans perturber le travail de l'utilisateur.



2. Déploiement & Installation sur les Postes du Client

**PRÊT POUR
PRODUCTION**

1

Téléchargement de l'Installateur Officiel (Setup v1.1.11)

Copiez le fichier d'installation **lms-1.1.11-setup.exe** (disponible sur la clé USB ou dans le dossier dist/) sur l'ordinateur du client.

2

Exécution de l'Installation Windows

Double-cliquez sur **lms-1.1.11-setup.exe**. L'assistant d'installation NSIS configure automatiquement l'application, crée le raccourci sur le Bureau et initialise l'environnement sécurisé sans nécessiter d'accès internet pour l'installation locale.

3

Configuration du Code Caisse (Multi-Postes Indépendants)

Ouvrez le logiciel LMS, rendez-vous dans la page **Paramètres** → section *"Imprimante Thermique & Poste de Caisse"* :

- **Ordinateur Direction** : Sélectionnez **Caisse C1** (reçus REC-2026-C1-XXXXX).
 - **Ordinateur Secrétaire / Comptable 1** : Sélectionnez **Caisse C2** (reçus REC-2026-C2-XXXXX).
 - **Ordinateur Secrétaire / Comptable 2** : Sélectionnez **Caisse C3** (reçus REC-2026-C3-XXXXX).
 - *Note PC Développeur / Test* : Vous pouvez tester sur n'importe quel code (C1, C2 ou DEV). Ce paramètre est **strictement local à chaque machine** et n'écrase jamais les postes du client lors des synchronisations cloud !
- Cliquez sur *"Enregistrer les Réglages"*.



3. Initialisation & Pilote de l'Imprimante Thermique (Xprinter POS-80)

Pour que l'imprimante thermique 80 mm imprime à la vitesse maximale avec le massicot (coupe automatique) et sans caractères chinois sur les accents français, deux méthodes simples sont à votre disposition :



Nouveauté

**v1.1.1 (Option
intégrée) :**

L'administrateur peut désormais initialiser ou réparer la connexion de l'imprimante thermique directement en 1 clic depuis l'application, avec détection automatique de l'état actuel.

1

Étape 1 : Branchement physique

Branchez le câble USB de l'imprimante sur le PC, insérez le rouleau de papier thermique 80 mm (face thermique vers la tête) et allumez l'imprimante.

2

Étape 2 (Méthode Recommandée) : Initialisation en 1 clic depuis le LMS

Connectez-vous en tant qu'**Administrateur**, ouvrez la page **Paramètres** → section *"Imprimante Thermique"* :

- Si l'imprimante n'est pas configurée : Cliquez sur **"Initialiser l'imprimante POS-80 (Automatique)"**.
- Si elle est déjà installée : Un badge vert indique qu'elle est prête. En cas de changement de prise USB, un bouton **"Réinitialiser / Réparer"** réaffecte automatiquement le bon port USB.
- Confirmez l'autorisation administrateur Windows (UAC) lorsqu'elle s'affiche.

3

Étape 2 bis (Méthode Manuelle Alternative) : Via le script autonome

Faites un **clic droit** sur le fichier `installer-xprinter.bat` situé dans `tools/printer/` et choisissez **"Exécuter en tant qu'administrateur"**. Le script vérifie l'état actuel et configure le pilote générique.

4

Étape 3 : Test d'impression

Dans la section "*Imprimante Thermique*" des Paramètres, cliquez sur "**Tester l'impression (Ticket Test)**". Un ticket test avec le logo du Lycée, les accents français nets et la découpe massicot sort immédiatement.

```
Script d'installation autonome (installer-xprinter.ps1)
```

```
# Configuration de l'imprimante POS-80 avec pilote Generique Texte
Add-PrinterDriver -Name "Generic / Text Only" -ErrorAction SilentlyContinue
$port = (Get-CimInstance Win32_PnPEntity | Where-Object { $_.Service -eq "usbprint" }).Dev
Add-Printer -Name "POS-80" -DriverName "Generic / Text Only" -PortName "USB001" -ErrorActi
Write-Host "Imprimante POS-80 configuree avec succes pour le LMS !"
```



4. Standard des Reçus, Double Exempleire & Duplicatas

Règles de Gestion des Reçus :

- **Double Exempleire Automatique** : Chaque encaissement sort 2 tickets découpés automatiquement :
 - 1 *Exempleire Parent / Élève* (pour la famille).
 - 2 *Exempleire Établissement / Caisse* (à placer dans le tiroir-caisse pour le contrôle du soir).
- **Reçu Groupé Multi-Désignations** : Si un parent paie par exemple l'inscription (145 000 Ar) + la FRAM (15 000 Ar) + l'écologie (40 000 Ar), le logiciel regroupe tout sur **un seul ticket clair de 200 000 Ar**.
- **Sécurité Anti-Fraude** : Si le caissier réimprime un reçu déjà édité, le mot **DUPLICATA N° X** s'affiche en grand avec le nom de l'opérateur et l'heure exacte.

LYCÉE PRIVÉ MANJARY SOA

Lot H 81 Miadana Alasora
Antananarivo, Madagascar

*** REÇU – EXEMPLAIRE PARENT ***

N° Reçu : REC-2026-C1-00062
Date : 02/09/2026 à 09:30
Caissier : Administrateur

Élève : RAZAFY Hery
Matr. : 26-0012 Classe: Seconde A

DÉSIGNATION	MONTANT
Droit d'inscription	145 000 Ar
Cotisation FRAM	15 000 Ar
Écolage (2026-09)	40 000 Ar

Règlement : Espèces

TOTAL ENCAISSÉ : 200 000 Ar

Conservez ce reçu pour tout contrôle.

Cachet & Signature Caisse :



5. Référentiel des Fonctionnalités Livrées (CDC de Base, Avenant 1 & Avenant 2)

CONFORME &
OPÉRATIONNEL

Ce référentiel détaille de manière rigoureuse et transparente l'ensemble des modules actuellement déployés sur vos postes, en distinguant précisément **le socle contractuel convenu lors des entrevues** et les **innovations et bonus techniques offerts sans surcoût** :

5.1 Le Socle Métier Initial (Cahier des Charges de Base Convenu)

Conformément aux entrevues de cadrage, l'intégralité des besoins fondamentaux de la scolarité et de la trésorerie est en place :

Module Métier	Fonctionnalités Attendues (CDC Initial Convenu)	Bonus & Gestes Techniques Offerts	Bonnes Pratiques Caissier
 1. Élèves & Fratries	• Fiche complète de l'élève (état civil, matricule auto, photo, contacts parents). • Inscription directe (Nouveau) ou Réinscription (Ancien). • Gestion intégrale de la Fratrie bidirectionnelle et calcul de la réduction/exonération FRAM pour le 2e enfant (respect strict de la convention initiale). • Auto-provisioning des grilles tarifaires annuelles.	 OFFERT Gestion des départs : Signalement des abandons/départs en cours d'année avec gel comptable.  OFFERT Export modulaire : Extraction ciblée Excel/CSV multi-colonnes.	Vérifier le statut (Nouveau vs Ancien) pour appliquer le barème exact (145 000 Ar vs 115 000 Ar).
 2. Suivi Financier & Caisse	• Échéancier de scolarité mois par mois (11 mois, 15 niveaux). • Encaissement express des frais de scolarité, droits, uniformes et bus. • Suivi précis des règlements (Espèces, Chèques, Virement, Mobile Money). • Historique complet des transactions par élève.	 OFFERT Reçu Groupé Multi-Sélection : Impression d'un seul ticket thermique pour plusieurs mois ou rubriques, divisant par deux la consommation de papier.	Cocher plusieurs mois sur un seul reçu pour économiser le papier thermique.
 3. Journal de Caisse Général	• Vue unifiée de l'ensemble des entrées et sorties de trésorerie de l'établissement. • Filtres par date (Aujourd'hui, Semaine, Mois, Année) et par département (Élève, Bus, École). • Calcul en direct du solde général et indicateurs de recettes/dépenses.	 OFFERT Synchronisation Salaires auto : Intégration immédiate des salaires payés dans les dépenses de caisse.  OFFERT Audit visuel : Consultation instantanée de la fiche de tirage en 1 clic.	Comparer en fin de journée le total général des encaissements avec les billets physiques du tiroir.

Module Métier	Fonctionnalités Attendues (CDC Initial Convenu)	Bonus & Gestes Techniques Offerts	Bonnes Pratiques Caissier
 4. Transport & Cantine	• Inscription aux services de bus par axe géographique (Ambodivodava B, Tsilazaina...) et cantine. • Pointage journalier interactif et comptabilisation des présences effectives. • Suivi automatique des mensualités et soldes débiteurs.	 OFFERT Facturation dynamique : Prise en compte souple des présences réelles sans forfait rigide imposé.	Pointer régulièrement la cantine et le bus pour fiabiliser le décompte mensuel.
 5. Personnel & Salaires	• Registre complet des employés (enseignants, administratifs). • Pointage des présences, retards et absences justifiées/injustifiées. • Calcul des cotisations légales malgaches : CNAPS (1%), OSTIE (1%), IRSA. • Édition des fiches de paie officielles en PDF.	 OFFERT Début de paie (Exercice AAAA-MM) : Verrou temporel mensuel évitant la génération d'arriérés fictifs.  OFFERT Gestion des acomptes & déductions libres.	Définir le début d'exercice lors de l'embauche pour cadrer l'historique financier de chaque employé.
 6. Notes & Bulletins	• Saisie ergonomique des notes par matière et coefficient. • Barème adapté par cycle : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée. • Calcul automatique des moyennes trimestrielles et rangs. • Génération officielle des bulletins scolaires en PDF du Lycée.	 OFFERT Types d'examens dynamiques : Gestion personnalisée des évaluations (journalières, trimestrielles, blanc).	Vérifier que les coefficients sont paramétrés avant le tirage final des bulletins.
 7. Documents Officiels	• Édition instantanée des certificats de scolarité avec logo du lycée, photo élève et adresse légale <i>Lot H 81 Miadana Alasora</i>.	 OFFERT Téléchargeable en PDF A4 ou imprimable directement en 1 clic.	Délivrer immédiatement les pièces administratives demandées par les parents sans délai.

Module Métier	Fonctionnalités Attendues (CDC Initial Convenu)	Bonus & Gestes Techniques Offerts	Bonnes Pratiques Caissier
 8. Bilan Quotidien par Email	• Transmission automatique du bilan de caisse journalier à la Directrice (christineanjarasoa36@gmail.com) à 18h00 du lundi au samedi. • Document PDF officiel certifié joint (bilan_AAAA-MM-JJ.pdf).	 OFFERT Bouton d'envoi immédiat du jour pour expédier le bilan à la demande.  OFFERT Nettoyage automatique des espaces du mot de passe d'application Google.	Laisser le PC principal allumé jusqu'à 18h05 ou déclencher l'envoi manuel avant de fermer.

5.2 Avenant N°1 — Sécurisation des Accès & Matrice RBAC

AVENANT N°1 EXÉCUTÉ

Compartimentage strict des privilèges en 4 rôles opérationnels. La Direction dispose d'un **ACCÈS TOTAL** à tous les leviers métiers (Personnel, Notes, Cantine/Bus, Élèves, Caisse, Rapports) tout en préservant l'infrastructure technique :

Module / Fonctionnalité	 Direction	 Secrétariat	 Comptabilité	 Administrateur	Périmètre & Justification Métier
 Salaires & Personnel	ACCÈS TOTAL	Aucun	ACCÈS TOTAL	ACCÈS TOTAL	La Direction gère les contrats, valide les acomptes et supervise la paie.
 Notes & Bulletins	ACCÈS TOTAL	ACCÈS TOTAL	Aucun	ACCÈS TOTAL	La Direction valide, rectifie et vise officiellement les bulletins scolaires.

Module / Fonctionnalité	 Direction	 Secrétariat	 Comptabilité	 Administrateur	Périmètre & Justification Métier
 Transport (Bus) & Cantine	ACCÈS TOTAL	ACCÈS TOTAL	Lecture	ACCÈS TOTAL	Inscriptions directes, modifications et pointage des présences journalières.
 Fiches Élèves & Fratrries	ACCÈS TOTAL	ACCÈS TOTAL	Lecture	ACCÈS TOTAL	Inscriptions, réinscriptions, suivi des familles et fratrries.
 Encaissements & Caisse 80mm	ACCÈS TOTAL	ACCÈS TOTAL	ACCÈS TOTAL	ACCÈS TOTAL	Encaissements des frais de scolarité, droits, uniformes et tirage de reçus.
 Journal de Caisse Général	ACCÈS TOTAL	Aucun	ACCÈS TOTAL	ACCÈS TOTAL	Trésorerie consolidée de l'établissement (recettes et dépenses).
 Rapports Financiers & Bilan	ACCÈS TOTAL	Aucun	ACCÈS TOTAL	ACCÈS TOTAL	Suivi des impayés, bilans analytiques et exportations comptables.
 Journal d'Audit Système	Lecture (Contrôle)	Aucun	Aucun	ACCÈS TOTAL	Contrôle interne anti- fraude : traçabilité de qui a encaissé, imprimé ou modifié quoi.

Module / Fonctionnalité	 Direction	 Secrétariat	 Comptabilité	 Administrateur	Périmètre & Justification Métier
 Paramètres Système & BDD	Masqué 	Aucun	Aucun	ACCÈS TOTAL	Réservé IT (ports imprimantes, codes caisses C*, sauvegardes et reset BDD).
 Comptes Utilisateurs & Rôles	Masqué 	Aucun	Aucun	ACCÈS TOTAL	Gouvernance informatique : création des comptes et attribution des rôles.

 **Bonus Avenant N°1 Offert :** Le **Journal d'Audit Infalsifiable (AuditLogPage)** a été intégré gracieusement pour permettre à la Direction de tracer chaque action (création, modification, impression de reçu) sans aucun risque de contestation.

5.3 Avenant N°2 — Matériel d'Encaissement & Impression Thermique 80mm

AVENANT N°2 EXÉCUTÉ

Intégration du pilote POS-80 pour tickets thermiques 80mm ESC/POS, double tirage automatique (Parent / Caisse) et numérotation séquentielle certifiée par station (C1, C2, C3) :

Bonus Offert : Régulation Anti-Fraude & Duplicatas Numérotés

Toute réimpression ultérieure d'un reçu porte automatiquement la mention légale infalsifiable **DUPLICATA N° X** avec date, heure et opérateur. Empêche la réutilisation frauduleuse de reçus.

Bonus Offert : Auto-Détection de Port USB (Conflit Canon/Nicon)

Résout automatiquement en 1 clic les conflits d'imprimantes multiples sous Windows sans nécessiter l'intervention d'un technicien externe.



Bonus Offert : Purge d'Urgence du Spooler d'Impression

Bouton d'arrêt d'urgence intégré purgeant instantanément la file d'attente Windows en cas de bourrage papier ou de câble débranché.



Bonus Offert : Module d'Arbitrage des Doublons Concurrents

Écran dédié de réconciliation permettant d'arbitrer les saisies concurrentes hors-ligne sans risque d'écrasement de données.



+1 200 000 AR DE PRESTATIONS OFFERTES

6. Synthèse des Innovations Offertes & de la Valeur Ajoutée Gratuite

Afin de construire une relation de confiance durable et d'assurer le succès opérationnel immédiat du Lycée Manjary Soa, **de nombreuses fonctionnalités d'envergure et des services d'ingénierie terrain ont déjà été pris en charge gracieusement** à titre de geste commercial :



Les 6 Grands Piliers Logiciels Ajoutés en Geste Commercial

PROTECTION JURIDIQUE

1. Tampon Duplicata Anti-Fraude

Marquage automatique indélébile *DUPLICATA N° X* avec horodatage et nom de l'opérateur pour bloquer toute falsification de caisse.

ÉCONOMIE CONSOMMABLES

2. Reçu Groupé Multi-Sélection

Possibilité d'imprimer plusieurs mois de scolarité sur un unique ticket 80 mm, divisant par deux le coût de papier thermique.

CONTRÔLE INTERNE

3. Journal d'Audit Infalsifiable

Écran dédié retraçant avec précision toutes les opérations de caisse et de modification pour régler immédiatement tout litige.

RÉGULATION RH

4. Verrou Temporel Début de Paie

Cadrage mensuel (AAAA-MM) empêchant la génération automatique d'arriérés fictifs pour les nouveaux enseignants embauchés.

SÉRÉNITÉ DIRECTION

MAINTENANCE INVISIBLE

5. Bilan Quotidien Automatique 18h

Envoi autonome chaque soir du PDF récapitulatif des recettes sur la boîte Gmail de la Direction sans intervention humaine.

6. Télémétrie Mouchard Cloud

Remontée silencieuse de la santé des postes physiques vers le Cloud Supabase pour anticiper les pannes avant qu'elles ne bloquent la caisse.



ASSISTANCE TERRAIN
OFFERTE

Services d'Ingénierie, Conseil Matériel & Intégration Gratuite

Au-delà du code informatique, nous avons pris en charge sans aucune facturation d'honoraires les aspects matériels et réseau essentiels :



Sourcing & Audit Imprimantes

Recherche sur le marché d'Antananarivo, benchmark technique et sélection de modèles thermiques 80 mm durables pour supprimer les coûts d'encre de l'école.



Conseil Réseau & Starlink

Accompagnement à l'installation, dimensionnement du débit et topologie de synchronisation multi-postes pour fiabiliser la liaison satellite.



Intégration Windows & Spooler

Configuration des ports USB virtuels Windows, élimination des conflits pilotes et conception du script de maintenance d'urgence en 1 clic.



Bilan Partenaire : Plus de 1 200 000 Ar de Valeur Absorbée Gracieusement

Cette valeur ajoutée témoigne de notre volonté d'être bien plus qu'un prestataire : un véritable partenaire technique engagé aux côtés de l'équipe de Direction. C'est sur ce socle d'excellence et de confiance mutuelle que nous vous soumettons ci-après l'Avenant N°3 pour le rapprochement de caisse.



EXTENSION OPTIONNELLE HORS FORFAIT

AUDIT & CONTRÔLE INTERNE

7. Proposition d'Avenant N°3 — Module de Rapprochement de Caisse, Z de Caisse & Statistiques par Opérateur

Cette section formalise la proposition technique et financière relative à la demande récente du lycée concernant le **filtrage des écritures de caisse par compte utilisateur / caissier** et le **suivi du volume de tickets traités**.

1. Contexte & Évolution Naturelle du Besoin Terrain

Au lancement du projet (contrat initial LMS-2026-001 du 03 Février 2026), l'établissement envisageait une gestion financière centralisée sur un poste unique. Avec le déploiement opérationnel multi-postes (Avenant N°1 RBAC et Avenant N°2 Impression Thermique), **deux à trois collaborateurs encaissent désormais simultanément** (Bureau de la Direction sur Poste C1, Secrétariat sur Poste C2, Comptabilité sur Poste C3).

Cette organisation moderne fait naturellement émerger un besoin nouveau de **contrôle interne et de checking physique de fin de journée** : chaque soir à la clôture, la Direction et chaque caissier souhaitent pointer précisément le contenu du tiroir physique (espèces, chèques) en le comparant aux écritures saisies par ce compte spécifique.

2. Périmètre Contractuel Antérieur vs Nouvelle Demande

Afin de préserver la parfaite clarté de nos engagements mutuels, voici le comparatif factuel entre les prestations déjà livrées et le présent besoin :

Document Contractuel	Périmètre Convenu & Réalisé	Statut Vis-à-Vis de la Demande
Contrat Initial LMS-2026-001 <i>(Pack Hybride)</i>	Journal de Caisse Général de l'Établissement : centralisation globale des recettes et dépenses (École, Bus), calcul du solde général, filtrage par dates et rubriques.	NON INCLUS (vue globale établissement uniquement).
Avenant N°1 <i>(Authentification & RBAC)</i>	Sécurisation des Accès : 4 rôles (Admin, Secrétariat, Comptabilité, Direction), sessions 60 min, permissions d'ouverture des modules (qui peut voir la finance).	NON INCLUS (sécurité d'accès, pas de comptabilité analytique).
Avenant N°2 <i>(Impression & Postes POS-80)</i>	Matériel & Numérotation Caisse : impression thermique 80mm ESC/POS, double tirage, préfixes de numéros de reçus isolés par poste (C1, C2) anti-doublon.	NON INCLUS (format ticket, pas de ventilation comptable).
Avenant N°3 (Proposé) <i>(Module Rapprochement & Z de Caisse)</i>	Comptabilité Auxiliaire par Caissier : filtres dynamiques par compte opérateur, calcul des volumes de tickets traités, arrêt de caisse individuel et vérification de tiroir.	

3. Fonctionnalités Détaillées du Module de Rapprochement

1. Filtre Dynamique par Opérateur & Code Poste

Ajout d'un sélecteur multi-critères dans le Journal Financier permettant d'isoler en 1 clic :

- Tous les encaissements effectués par un collaborateur précis (ex: *Secrétaire 1, Comptable*).
- Ou tous les flux traités sur une station physique déterminée (*Poste C1, Poste C2, Poste C3*).

2. Statistiques de Volumétrie & Nombre de Tickets

Indicateurs d'activité en temps réel pour chaque caisse :

- Nombre total de tickets/paiements traités par jour, semaine, mois et année.
- Panier moyen par transaction et répartition horaire de l'affluence au guichet.

3. Récolement & Billetage du Tiroir-Caisse (Pointage)

Ventilation instantanée des encaissements de l'opérateur par mode de règlement :

- **Total Espèces** (à confronter directement avec les billets physiques du tiroir).
- **Total Chèques** (avec liste des numéros de chèques remis).
- **Total Mobile Money / Virement**.

4. Fiche / Ticket « Z de Clôture de Caisse »

Génération en 1 clic en fin de service du récapitulatif de clôture :

- Impression automatique sur ticket thermique 80 mm ou export PDF A4 certifié.
- Encadré pour visa contradictoire : signature du caissier et émargement de la Direction.

4. Devis Forfaitaire & Tarifs Justes et Équilibrés

Compte tenu des fondations techniques déjà solides en place dans le logiciel (Avenant N°1 RBAC et Avenant N°2 Impression), la tarification a été strictement calculée au plus juste du travail d'adaptation restant, dans un esprit de transparence et de partenariat équitable pour les deux parties :

FORMULE 1 — EXTENSION OPÉRATIONNELLE

Filtres Caissiers & Comptage de Tickets

300 000 Ar

- Sélecteur d'opérateur / caissier dans le Journal Financier.
- Filtre par code station physique (Poste C1, Poste C2, Poste C3).
- Compteur dynamique du nombre total de tickets traités (jour/semaine/mois).

- Sous-total des encaissements par caissier et par mode de règlement.
- Délai de réalisation : **1 à 2 jours**.

 Argument Clé (Clarté Quotidienne) :

Permet à chaque collaborateur (secrétariat, comptabilité) de connaître instantanément son total du jour et son volume de tickets sans mélanger ses chiffres avec les autres bureaux. Idéal pour un pointage rapide le soir.

★ **RECOMMANDÉ DIRECTION**

FORMULE 2 — CONTRÔLE & SÉRÉNITÉ ABSOLUE

Clôture Journalière, Billetage & Ticket Z

600 000 Ar

- **Tout le contenu de la Formule 1 inclus.**
- **Interface de Billetage Physique** : Saisie guidée des coupures de billets (20 000, 10 000, 5 000, 2 000, 1 000 Ar) et chèques présents dans le tiroir.
- **Calcul Automatique des Écarts** : Détection instantanée des surplus ou manquants de caisse (*Théorique logiciel vs Réel constaté*).
- **Impression du « Ticket Z de Clôture » 80 mm** : Ticket récapitulatif officiel sur imprimante thermique avec visa contradictoire (signature caissier + émargement Direction).
- **Verrouillage Comptable de Clôture** : Gel des écritures validées pour interdire toute altération rétroactive.
- Délai de réalisation : **3 à 4 jours**.

 Argument Clé (Bouclier Anti-Écart & Protection Direction) :

Supprime 100% des litiges de caisse. La Directrice n'a plus à recompter des liasses de billets à la main : le système calcule l'écart, verrouille la journée et imprime un ticket officiel scellé faisant foi juridique et comptable.

 Synthèse d'Orientation Commerciale :

- **La Formule 1 (300 000 Ar)** comble immédiatement le besoin formulé de visibilité sur le nombre de tickets et le tri par caissier.
- **La Formule 2 (600 000 Ar)** transforme l'application en véritable système de caisse certifié, offrant à la Direction un contrôle financier infaillible et un gain de temps considérable lors de la fermeture quotidienne.



8. Dépannage Matériel Avancé & Fiches Pratiques (7.1 à 7.8)

FICHE 7.1

Résolution des Conflits de Ports Imprimante (ex: Nikon/Canon + Xprinter POS-80)

Symptôme : Le câble USB de la Xprinter POS-80 est branché, Windows émet le signal sonore de connexion, le statut indique « Connecté », mais **aucun ticket ne sort** lors du test ou de l'impression.

Explication Technique : Lorsqu'un PC possède déjà une autre imprimante USB (ex: Canon ou Nikon), celle-ci s'approprie le port virtuel USB001. En branchant la POS-80, Windows lui assigne automatiquement USB002 ou USB003. Si le logiciel ou Windows envoie les tickets sur USB001, le flux thermique est envoyé à la mauvaise imprimante ou bloqué dans la file d'attente Windows.

Méthode 1 : Réparation Automatique en 1 Clic (Recommandée)

1. Ouvrez le logiciel LMS et rendez-vous dans **Paramètres** → section **Imprimante Thermique POS-80**.
2. Cliquez sur le bouton « **Auto-détecter port USB (Conflit Nikon)** ».
3. Le logiciel scanne tous les ports USB d'impression disponibles, identifie le canal actif de la Xprinter et reconfigure automatiquement Windows sans aucune saisie technique.

Méthode 2 : Vérification Manuelle sous Windows

1. Ouvrez le **Panneau de configuration** Windows → **Périphériques et imprimantes**.
2. Faites un clic droit sur l'imprimante **POS-80** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
3. Rendez-vous dans l'onglet **Ports**.
4. Repérez quel port USB est coché. Si USB001 est coché mais ne répond pas, cochez **USB002** (ou **USB003**) puis cliquez sur **Appliquer**.
5. Cliquez sur **Imprimer une page de test** : le ticket sortira instantanément.

FICHE 7.2

Protocole de Désinfection : Virus des Raccourcis USB (PC lent & Clés infectées)

Symptômes : Les dossiers d'une clé USB insérée se transforment en raccourcis (.lnk), le PC ralentit fortement et la mémoire vive (RAM) est saturée par des processus fantômes.

Origine : Il s'agit du ver Windows *Shortcut Worm* (exécuté par `wscript.exe`). Il masque vos vrais documents et lance un script malveillant en boucle, ce qui épuise les ressources du processeur et perturbe les impressions.

Procédure de Nettoyage et Restauration Immédiate :

1. Arrêter le script parasite en mémoire :

Appuyez sur Ctrl + Maj + Échap pour ouvrir le Gestionnaire des tâches. Cherchez `wscript.exe` ou *Windows Based Script Host*, faites clic droit puis **Fin de tâche**.

Ou en invite de commandes (CMD) : `taskkill /f /im wscript.exe`

2. Révéler les vrais fichiers cachés sur la clé USB :

Si votre clé USB porte la lettre E : , ouvrez l'Invite de commandes (CMD) et tapez :

```
attrib -h -r -s /s /d E:\*.*
```

Vos vrais dossiers réapparaîtront immédiatement sur la clé USB sans aucune perte.

3. Supprimer les faux raccourcis :

Sur la clé USB, supprimez manuellement tous les fichiers de type « Raccourci » (taille ~1 Ko) portant le nom de vos anciens dossiers.

4. Désactiver le démarrage automatique du virus :

Dans le Gestionnaire des tâches $\rightarrow$ onglet **Démarrage**, désactivez tout élément suspect pointant vers `wscript.exe` ou un fichier `.vbs` situé dans `AppData\Roaming` ou `Temp`.

FICHE 7.3

Arrêt d'Urgence de l'Impression & Vidage de la File Spooler (Nettoyage Express)

Symptôme : L'imprimante s'emballe, fait défiler du papier thermique en continu, ou un ticket corrompu reste coincé dans Windows après un mauvais paramétrage de port ou une coupure électrique. Même en éteignant l'imprimante, le ticket recommence à sortir au rallumage.

Fonction du Bouton d'Urgence : Le bouton rouge « **Arrêter & Vider la file (Urgence)** » (dans Paramètres $\rightarrow$ Imprimante Thermique) ordonne au Spooler Windows de détruire immédiatement tous les travaux en attente (`WMI CancelAllJobs()`) et réinitialise l'état de l'imprimante.

Procédure Immédiate :

- Ouvrez **Paramètres** $\rightarrow$ section **Imprimante Thermique & Poste de Caisse**.
- Cliquez sur le bouton rouge «  **Arrêter & Vider la file (Urgence)** ».
- Confirmez le dialogue de validation. Le logiciel annule instantanément tous les travaux bloqués dans Windows, purge le flux de données brutes ESC/POS et sort l'imprimante du mode hors-ligne.
- Règle de sécurité :** Tous les tickets non imprimés qui se trouvaient dans la file sont considérés comme annulés et non effectués. Aucun ticket fantôme ne sortira ultérieurement. Vous pouvez relancer vos impressions propres sans aucun risque.

FICHE
7.4

Surveillance de Synchronisation : Comprendre le Point Rouge & Statut Cloud

Indicateur Visuel : Un point rouge clignotant ou un badge orange/rouge dans la barre d'en-tête signale que des écritures locales (nouveaux paiements, inscriptions) sont enregistrées en local mais n'ont pas encore pu être acheminées vers le Cloud Supabase.

Sérénité Totale (Zéro Perte de Données) : Grâce à l'architecture Local-First du LMS, 100% de vos données sont stockées de façon inaltérable dans la base locale SQLite. Les secrétaires peuvent continuer à encaisser et imprimer des reçus sans interruption, même en coupure totale d'Internet.

Que faire si le voyant rouge persiste avec une connexion Internet active ?

1. Cliquez sur le badge de statut de synchronisation en haut de l'écran ou allez dans **Paramètres**.
2. Cliquez sur « **Réparer / Forcer la Synchronisation** ».
3. Le moteur v1.1.10 réinitialise automatiquement le curseur de synchronisation, nettoie les données selon le schéma Cloud Supabase et renvoie toutes les écritures en attente.
4. Dès que l'envoi est confirmé par le Cloud, le voyant passe instantanément au **vert fixe** (« **Synchronisé** »).

FICHE
7.5

Centre de Contrôle des Doublons : Conflits de Paiement C1 vs C2 & Fiches Élèves

Scénario : La secrétaire sur le Poste 1 a encaissé des écolages. Ne les voyant pas encore sur le Poste 2 en raison d'un délai réseau, l'opératrice du Poste 2 a ré-encaissé les mêmes sommes pour les mêmes élèves, créant des paiements concurrents.

Protection Intégrée (Module Doublons) : Le logiciel intègre un module intelligent d'arbitrage accessible dans le menu latéral $\rightarrow$ « **Doublons** » (ou dans Paramètres). Il analyse les concordances et propose une résolution guidée sans risque comptable.

Comment arbitrer un doublon en toute sécurité :

1. Ouvrez le **Gestionnaire de Doublons** dans le menu de gauche.
2. L'écran affiche les conflits détectés : même élève, même mois d'écolage, montants identiques ou rapprochés émis sur C1 et C2.
3. Comparez les deux tickets côte à côte (dates, heures, opérateurs, montants).
4. Cliquez sur « **Conserver Reçu C1** » ou « **Conserver Reçu C2** » : le reçu doublon est annulé proprement avec trace comptable complète dans settings_history.
5. Si le parent a volontairement payé deux tranches réelles, cliquez sur « **Conserver les deux (Valide)** » pour lever l'alerte.

FICHE 7.6**Affectation Multi-Postes & Déploiement Réel Plug & Play****Organisation Recommandée des Postes de Travail :**

Poste Physique	Rôle Utilisateur	Code Caisse à Régler	Format Numérotation Reçus
Ordinateur 1	Bureau de la Direction	Caisse C1	REC-2026-C1-XXXXX
Ordinateur 2	Secrétaire / Comptable 1	Caisse C2	REC-2026-C2-XXXXX
Ordinateur 3	Secrétaire / Comptable 2	Caisse C3	REC-2026-C3-XXXXX
PC Développeur / Test	Maintenance & Validation	C1, C2 ou DEV	Totalement isolé (paramètre local non synchronisé)

Garantie d'Isolation du PC Développeur :

Le réglage du code de poste (`pos_station_code`) est classé dans la zone **LOCAL_ONLY_SETTINGS** de chaque machine. Cela garantit que lorsque le développeur teste l'application en mode C1 ou C2, la synchronisation Supabase **n'écrase jamais** les configurations des postes de la Direction ou des Secrétaires chez le client. Chaque PC garde son identité de façon inébranlable.

Plug & Play Réel des Outils Xprinter :

Tous les scripts nécessaires (`detect-xprinter.ps1`, `installer-xprinter.ps1`, `send-raw.ps1`) sont empaquetés directement dans l'installateur Windows **lms-1.1.10-setup.exe**. Vous n'avez plus besoin d'importer ou de copier des fichiers annexes : dès l'installation, le bouton d'auto-détection et le pilote thermique fonctionnent immédiatement sur n'importe quel port USB.

FICHE 7.7**Configuration & Activation du Bilan Quotidien par Email (Google App Password)**

Le LMS dispose d'un service d'automatisation des bilans financiers par email. Chaque soir ouvrable à **18h00** (du lundi au samedi), le système compile les encaissements, décaissements, solde initial et solde final, puis transmet le bilan exécutif avec le document PDF officiel joint (`bilan_AAAA-MM-JJ.pdf`) au courriel officiel de la Directrice générale (`christineanjarasoa36@gmail.com`).

Pourquoi un « Mot de passe d'application » Google ?

Pour des raisons de sécurité renforcée (validation en deux étapes / 2FA), Google n'autorise plus la saisie du mot de passe habituel de votre compte Google dans les applications tierces. Google génère à

la place un **mot de passe d'application dédié de 16 lettres** (ex: abcd efgh ijkl mnop). Ce code est ultra-sécurisé, révocable à tout moment et ne divulgue jamais votre mot de passe principal.

Procédure Pas à Pas d'Activation (1 Minute Chrono) :

1 Accéder à la Gestion des Mots de Passe d'Application Google

Connectez-vous sur votre navigateur avec le compte Google expéditeur de l'école (mmanjarysoa@gmail.com).

- **Option directe** : Dans LMS, allez dans **Paramètres** →  **Service Email** et cliquez sur le lien « **Générer sur Google** ↗ ».

- **Option URL** : Rendez-vous sur myaccount.google.com/apppasswords.

(Prérequis : La Validation en deux étapes doit être active sur votre compte Google).

2 Créer le Code d'Autorisation de 16 Lettres

Dans le champ « *Nom de l'application* », saisissez par exemple LMS Manjary Soa puis cliquez sur le bouton « **Créer** ».

Google affiche un encadré contenant votre mot de passe de 16 lettres (ex: abcd efgh ijkl mnop). **Copiez ces 16 lettres**.

3 Coller et Enregistrer dans LMS Manjary Soa

Dans LMS, section **Paramètres** →  **Service Email** :

- L'adresse Gmail expéditrice est déjà pré-remplie : mmanjarysoa@gmail.com.

- L'adresse destinataire de la Directrice est fixée : christineanjarasoa36@gmail.com.

- Collez votre code de 16 lettres dans le champ « **Mot de passe d'application Google** » (*Le logiciel retire automatiquement tous les espaces*). Vous pouvez cliquer sur l'icône œil  pour vérifier.

- Assurez-vous que « **Activer le service email** » et « **Envoi automatique du bilan journalier à 18h** » sont bien cochés.

- Cliquez sur le bouton « **Enregistrer** ».

4 Valider et Tester l'Envoi Immédiat

- Cliquez sur « **Tester la connexion** » : un message vert confirme que la liaison SMTP avec les serveurs Google est 100% fonctionnelle.

- Cliquez sur « **Envoyer le rapport du jour maintenant** » : le logiciel génère immédiatement le bilan du jour avec le fichier PDF officiel joint et l'envoie sur la boîte mail de la directrice pour validation !

Paramètre	Valeur par Défaut dans le Logiciel	Rôle & Comportement
Compte Expéditeur	mmanjarysoa@gmail.com	Adresse Gmail officielle d'envoi de l'établissement
Courriel Destinataire	christineanjarasoa36@gmail.com	Boîte personnelle de la Directrice générale

Paramètre	Valeur par Défaut dans le Logiciel	Rôle & Comportement
Heure d'Envoi Quotidien	18h00 (Lundi au Samedi)	Envoi automatique en fin de journée (Dimanche exclu)
Sécurité Anti-Doublon	Date du jour horodatée	Garantit qu'un même bilan journalier n'est jamais envoyé deux fois
Pièce Jointe Officielle	bilan_AAAA-MM-JJ.pdf	Bilan comptable certifié avec émargements et encadrés de visa Direction

FICHE
7.8

Début d'Exercice (Personnel & Salaires) : Fonctionnement Mensuel & Questions d'Analyse

Contexte : Dans le module *Salaires & Impayés*, un bandeau d'alerte jaune signale les employés qui n'ont pas encore de « Début de paie (Exercice) » défini dans leur fiche. Cette fiche détaille l'emplacement du champ, la raison du format mensuel (AAAA-MM) et les questions clés à clarifier avec l'établissement.

Où se trouve le réglage dans le logiciel ?

1. Rendez-vous dans **Personnel** → **Liste du personnel**.
2. Cliquez sur l'icône **Modifier** (crayon ) sur la ligne de l'employé concerné.
3. Faites défiler la page jusqu'à la section « **Informations professionnelles** » (située juste au-dessus de *Rémunération*).
4. Le champ s'intitule « **Début de paie (Exercice)** » (sélecteur mois/année ex: 2025-09) avec l'instruction « *Ignorer le passif avant ce mois* ».
5. Cliquez sur **Enregistrer** en bas de page.

1. Pourquoi le format mensuel (AAAA-MM) sans mentionner le jour précis ?

Avantages du Format Mensuel (AAAA-MM)

- **Unité de compte globale :** En comptabilité scolaire malgache, les salaires et impayés sont calculés par mois civil entier (ex: Salaire de Septembre, Salaire d'Octobre).
- **Verrou anti-faux impayés :** Indiquer 2025-09 ordonne au logiciel de démarrer l'historique en Septembre 2025 et d'ignorer tout le passé des années antérieures.
- **Aucune ambiguïté de prorata :** Évite de générer par erreur des demi-salaires ou fractions de salaires non souhaitées.
- **La date exacte au jour le jour existe déjà :** C'est le champ « **Date d'embauche** » (AAAA-MM-JJ) réservé au contrat et à l'ancienneté.

⚠ Risques d'un Format au Jour Précis (AAAA-MM-JJ)

- **Problème du prorata automatique** : Si on saisit le 15/09/2025, le système doit-il payer un demi-salaire, compter les jours ouvrés ou 15/30e ?
- **Incompatibilité avec les salaires fixes** : Les contrats d'école prévoient un forfait mensuel ; les ajustements de premier mois se font généralement de gré à gré ou via les heures réelles pointées.
- **Lourdeur de saisie** : Oblige le gestionnaire à chercher un jour calendrier précis au lieu de simplement pointer le mois de rentrée.

2. Questions Clés à Clarifier avec l'Établissement (Grille d'Entretien)

Pour valider l'adéquation exacte avec les pratiques internes de l'école, voici les questions à soumettre à la Direction ou au Comptable :

Question à poser à l'école	Options envisagées	Impact sur le logiciel
Q1. Démarrage de l'exercice de paie « Votre suivi de paie sur le logiciel démarre-t-il bien au mois civil complet (ex: à partir de Septembre 2025 pour la rentrée) ? »	• Option A (Standard) : Oui, au mois civil complet. • Option B : À une date décalée (ex: du 21 au 20 du mois).	Si Option A (recommandé), le format mensuel AAAA-MM actuel est parfait et 100% suffisant.
Q2. Recrutement en cours de mois « Si un enseignant ou employé est embauché en milieu de mois (ex: le 12 ou le 18), comment réglez-vous son premier salaire ? »	• Option A : Paiement au forfait convenu ou mois complet. • Option B : Saisie des heures réellement faites dans le pointage. • Option C : Calcul automatique au prorata temporis exact.	Si Option B, le module de pointage/absences gère déjà la déduction d'heures sans changer le début d'exercice.
Q3. Confort d'utilisation & Action groupée « Préférez-vous un bouton direct "Définir l'exercice pour tous" plutôt que d'éditer chaque employé individuellement ? »	• Bouton 1-clic : Définit le mois d'exercice pour tous les employés en un clic depuis l'écran Salaires & Impayés.	Gain de temps immédiat : évite de devoir ouvrir 30 à 50 fiches une par une.

💡 Synthèse & Recommandation Technique :

- Conserver le format **mensuel (AAAA-MM)** pour le *Début de paie (Exercice)* afin de respecter la logique des salaires scolaires et d'éviter les pièges de prorata arbitraires.
- Laisser la **Date d'embauche (AAAA-MM-JJ)** précise pour les contrats et la gestion RH administrative.

- Déployer le bouton d'action groupée dans *Salaires & Impayés* pour un paramétrage instantané de rentrée en 1 clic.

9. Foire Aux Questions (FAQ) & Bonnes Pratiques Caissiers

? Que faire si l'imprimante ne répond pas ou n'imprime rien ?

1. Vérifiez que l'imprimante est allumée (voyant bleu allumé) et que le câble USB est branché.
2. Allez dans **Paramètres** -> "*Imprimante Thermique*" et cliquez sur "*Tester l'impression*".
3. Si nécessaire, réexécutez `installer-xprinter.bat` en mode Administrateur.

? Que faire si la connexion Internet coupe pendant plusieurs jours ?

Rien de particulier ! Vous pouvez continuer d'inscrire des élèves, d'enregistrer des paiements et d'imprimer des reçus normalement. Dès que la connexion revient, le logiciel se synchronisera tout seul sans aucune action de votre part.

? Comment un parent peut-il obtenir un duplicata si son reçu est perdu ?

Rendez-vous sur la fiche de l'élève (onglet Finance), repérez le paiement concerné et cliquez sur le bouton "**Ticket**". Le logiciel sortira automatiquement un **Duplicata Certifié** sans modifier la comptabilité originale.